

3ο Βήμα – Εκτέλεση του Ρόλου

Από δω και στο εξής το λογότυπο, πρέπει να απεικονίζεται σε όλα τα έντυπα της Βιομηχανίας σας (φύλλα αλληλογραφίας, φακέλους, δημοσιεύσεις), στα αυτοκίνητα κ.λπ. Θα το σχεδιάσετε επίσης, στο καρτελάκι των Διευθυντών το οποίο θα φοράτε κατά τη διάρκεια του μαθήματος, στο οποίο θα αναγράφεται η ιδιότητά σου π.χ. Διευθυντής Προμηθειών, και το ονοματεπώνυμό σου.

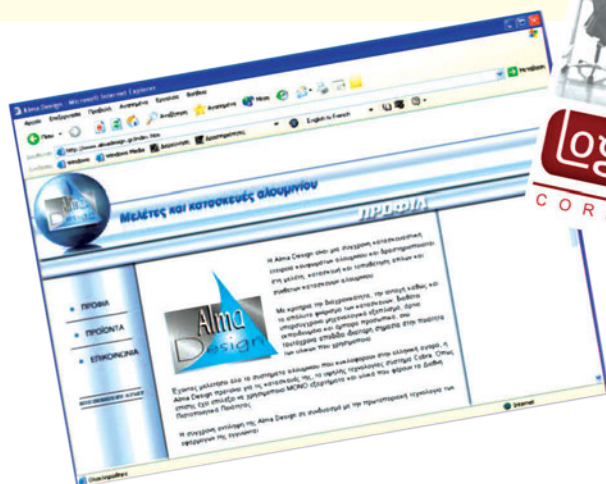


Εικ. 44 Καρτελάκι Διευθυντή.



Ιστοσελίδες

-  http://www.gm.com/company/gmability/edu_k-12/9-12/making_vehicles/index.html General Motors
-  <http://www.logotype.com> Εταιρεία σχεδίασης λογότυπου
-  <http://www.industrysearch.com.au> Ένωση Βιομηχανιών Αυστραλίας
-  <http://www.maxi.gr/etairia.htm>
-  <https://www.almadesign.pt/studio>





4ο Βήμα - Κατασκευή του Ομοιώματος

- Σχεδιασμός
- Εργαλεία
- Υλικά και μηχανισμοί



ΣΤΟΧΟΙ

Οι μαθητές...

Να αναπτύξουν ικανότητα τεχνικής σχεδίασης και κατασκευής μοντέλων παραγωγικών μονάδων.

Να αναπτύξουν ικανότητα επιλογής εργαλείων και υλικών και πρακτικές δεξιότητες στη χρήση τους.

Να αντιληφθούν την ανάπτυξη της παραγωγικής μονάδας μέσα από την κατασκευή του ομοιώματος.

Να αναπτύξουν ικανότητα επίλυσης τεχνολογικών προβλημάτων.

Να αναπτύξουν υπευθυνότητα ως άτομα, αναλαμβάνοντας συγκεκριμένα καθήκοντα που επηρεάζουν το σύνολο της ομάδας.

Να μάθουν να συνεργάζονται και να αναπτύσσουν ομαδικό πνεύμα.

Να επιλέγουν κατάλληλα εργαλεία και υλικά για την κατασκευή μοντέλων παραγωγικών μονάδων.

Να αναπτύξουν ικανότητα χρησιμοποίησης εργαλείων και υλικών για την κατασκευή μοντέλων παραγωγικών μονάδων.



ΛΕΞΕΙΣ-ΟΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ

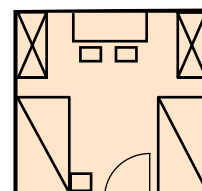
Μακέτα, ομοίωμα, τρισδιάστατη κατασκευή, τεχνικά σχέδια, κάτοψη, όψη, τομή, κλίμακα σχεδίασης, ομοίωμα εξοπλισμού, εργαλεία, υλικά, μηχανισμοί, κόστος κατασκευής, χρονοδιάγραμμα, κατανομή εργασιών, συνοδευτικές κατασκευές, κανόνες ασφαλείας.



Σχεδιασμός του ομοιώματος

Πριν εξηγήσουμε ακριβώς τι είναι η μακέτα ή το ομοίωμα, σκέψου πώς θα μπορούσες να απεικονίσεις το σπίτι σου ή έστω το δωμάτιό σου. Θα το σχεδιάζεις στις φυσικές (πραγματικές) του διαστάσεις; Όχι βέβαια!!!

Θα πρέπει να το σχεδιάσεις πολύ μικρότερο, έτσι ώστε να χωράει σε μια κόλλα χαρτί.



Εικ. 53 Κάτοψη δωματίου.

4ο Βήμα – Κατασκευή του ομοιώματος

Ανάλογα θα πράξετε και με την κατασκευή της βιομηχανίας που επιλέξατε να μελετήσετε. Δηλαδή, θα κατασκευάσετε αντίγραφο μιας βιομηχανίας σε πολύ μικρότερο μέγεθος από το πραγματικό. Αυτά τα αντίγραφα τα ονομάζουμε **μακέτες** ή **ομοιώματα** και μας βοηθούν να μελετήσουμε και να παρουσιάσουμε την πραγματική κατασκευή.

Οι φωτογραφίες ή τα σχέδια παρουσιάζουν ένα κτίριο αποτυπώνοντάς το σε μια επιφάνεια δισδιάστατη, με αποτέλεσμα πολλές λεπτομέρειές του να χάνονται. Η μακέτα όμως που είναι τρισδιάστατη, το αναπαριστά με τέτοιο τρόπο ώστε να το κατανοήσουμε και να το μελετήσουμε κοιτώντας το απ' όλες τις πλευρές του. Η μακέτα κατασκευάζεται «υπό κλίμακα» όπως συνηθίζουμε να λέμε στη γλώσσα των Μηχανικών.

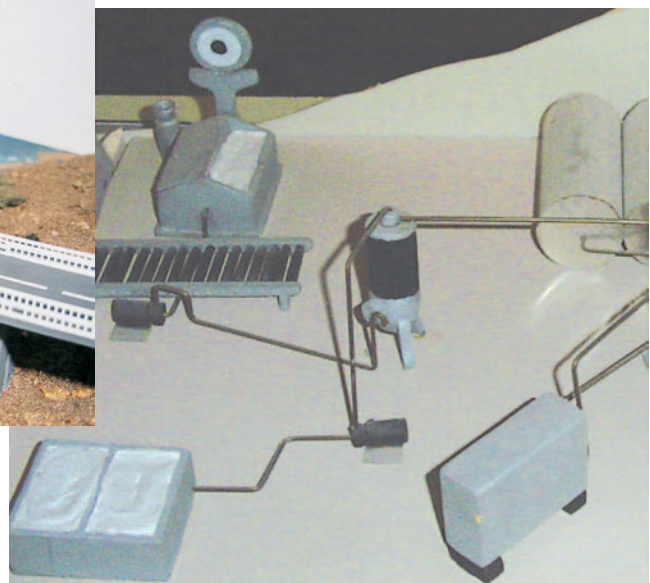
Για να σχεδιάσετε και να κατασκευάσετε τη μακέτα της βιομηχανίας, πρέπει πρώτα:

- Να μελετήσετε σε βάθος όλα τα στοιχεία της βιομηχανίας.
- Να μελετήσετε τις οδηγίες σχεδίασης, που θα σας βοηθήσουν στο σχεδιασμό της μακέτας.
- Να ενημερωθείτε για τους εναλλακτικούς τρόπους απεικόνισης της λειτουργίας της βιομηχανίας.

Υπό κλίμακα;
Να δω τις οδηγίες
σχεδίασης!!!



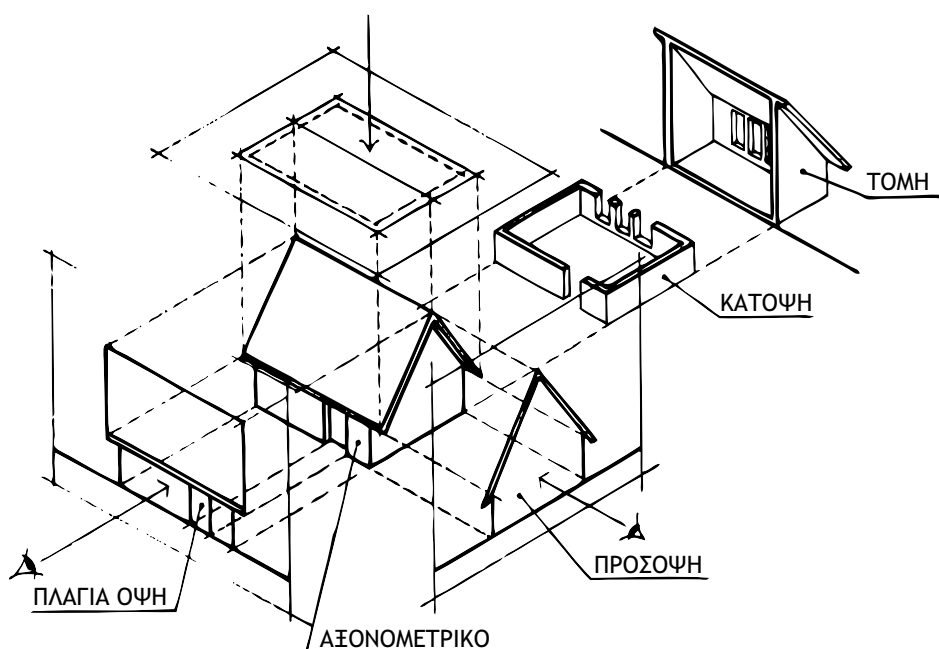
Εικ. 46 Λεπτομέρειες από μακέτες ενός έργου του κατασκευαστικού τομέα και μιας γαλακτοβιομηχανίας.



Τα στοιχεία της Βιομηχανίας: Έχοντας ήδη συγκεντρώσει τα στοιχεία για τη βιομηχανία και το ρόλο σας σ' αυτή, αξιοποιήστε τα στην κατασκευή της μακέτας. Αν είσαι Διευθυντής Προμηθειών, πρέπει π.χ. να προτείνεις τη μορφή των χώρων αποθήκευσης και μεταφοράς των προμηθειών. Αν είσαι Διευθυντής Παραγωγής, πρέπει να αποτυπώσεις τη ροή παραγωγής, για να επιλέξετε στη συνέχεια τι θα απεικονίσετε στο ομοίωμά σας. Αν είσαι Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων, θα σχεδιάσεις το λογότυπο και θα το αποτυπώσεις όπου χρειαστεί (έντυπο υλικό, κτίριο του ομοιώματος της βιομηχανίας κ.λπ.). Αν είσαι Μηχανικός Σχεδιασμού Προϊόντος, θα σχεδιάσεις τα προϊόντα που θα παράγει η βιομηχανία. Ανεξάρτητα όμως από το ρόλο που έχει ο καθένας, όλοι συμμετέχετε στην κατασκευή του ομοιώματος.

Ο ρόλος μου στην κατασκευή!!!

Οδηγίες σχεδίασης*: Τα σχέδια που απεικονίζουν τη μορφή και τις διαστάσεις ενός αντικειμένου ονομάζονται **τεχνικά σχέδια**. Τα τεχνικά σχέδια αποτύπωσης της βιομηχανίας είναι απαραίτητα για την κατασκευή της μακέτας. Σ' αυτά περιλαμβάνονται η **κάτοψη** της μακέτας, οι **όψεις** των κτιρίων (πρόσοψη και πλάγιες όψεις), **τομές** και **λεπτομέρειες** της βιομηχανίας, όπου είναι απαραίτητο.

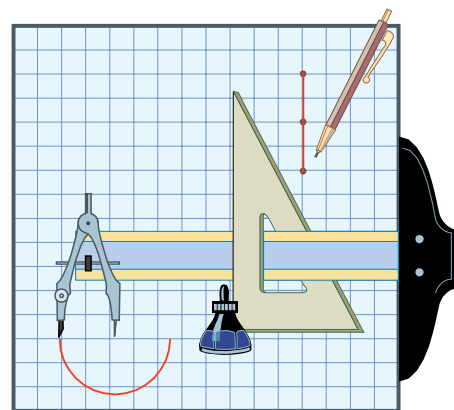


* Οι γενικές αρχές σχεδίασης έχουν παρουσιαστεί στο βιβλίο της Τεχνολογίας της Α' Γυμνασίου.

Στα σχέδια χρησιμοποιούμε **κλίμακα σχεδίασης** για την αποτύπωση των αντικειμένων. Οι κλίμακες δείχνουν πόσες φορές **μικρότερο ή μεγαλύτερο** έχει σχεδιαστεί στο χαρτί μας το αντικείμενο. Παράδειγμα, η κλίμακα 1:25 σημαίνει ότι κάθε διάσταση στο σχέδιο είναι μικρότερη κατά 25 φορές από την πραγματική. Η κλίμακα 1:50, 50 φορές μικρότερη και η 1:100 ότι είναι 100 φορές μικρότερη (π.χ. αν η πραγματική διάσταση είναι 30 μέτρα, στο σχέδιο θα είναι 60 εκατοστά στην κλίμακα 1:50. Ενώ στην κλίμακα 1:100 θα είναι 30 εκατοστά). **Η κλίμακα αναγράφεται υποχρεωτικά πάνω στο σχέδιο.**

Να θυμάσαι ότι, οποιαδήποτε κλίμακα και αν χρησιμοποιήσεις, στο σχέδιο θα αναγράψεις την **πραγματική διάσταση**, π.χ. 30 m. Αυτό γίνεται γιατί ο κατασκευαστής ή άλλος αναγνώστης του σχεδίου πρέπει να γνωρίζει τις πραγματικές διαστάσεις του αντικειμένου.

Σε κάθε σχέδιο που θα κάνετε, θα αναγράψετε την κλίμακα σχεδίασης, τον τίτλο της όψης (κάτοψη κ.λπ.) και τα είδη των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.



Τρόποι απεικόνισης:

Ξεκινώντας από την **εξωτερική μορφή** της μακέτας, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να κατασκευάσετε τα κτίρια ή όχι, ή ένα μέρος των κτιρίων.

Στην πρώτη περίπτωση, που κατασκευάζετε το κτίριο, μπορείτε να παρουσιάσετε το εσωτερικό του κάνοντας ανοιγόμενη στέγη. Στη δεύτερη περίπτωση που δεν κατασκευάζετε τους τοίχους αποτυπώνετε στη βάση της μακέτας το περίγραμμα των κτιρίων και παρουσιάζετε το εσωτερικό του. Στην τρίτη περίπτωση μπορείτε να δείξετε το εσωτερικό ορισμένων κτιρίων που εσείς επιλέγετε.

Περνώντας στο **εσωτερικό** της βιομηχανίας έχετε τη δυνατότητα πολλών επιλογών!

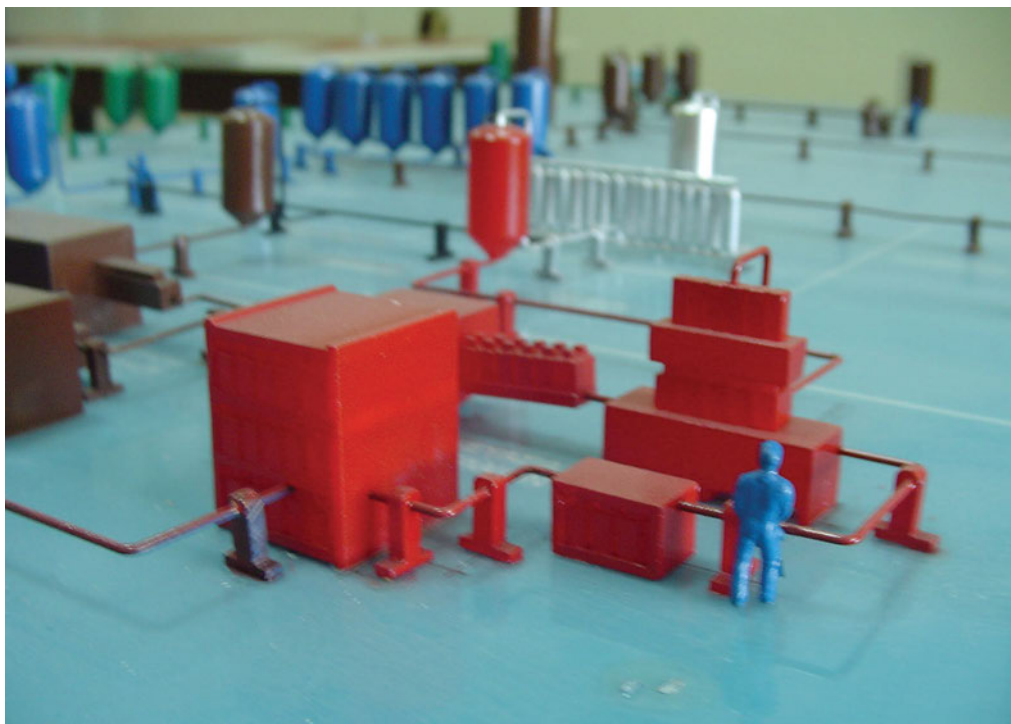
Αποτύπωση των εσωτερικών χώρων.

- ▶ Πλήρης αναπαράσταση όλων των φάσεων των εργασιών στην παραγωγή και στον ευρύτερο χώρο της βιομηχανίας.

Πώς; Κατασκευάζοντας σε σμίκρυνση ομοιώματα του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία και τοποθετώντας τα στα αντίστοιχα σημεία με αυτά της πραγματικής βιομηχανίας. Αυτό μπορεί να γίνει είτε στο χώρο της παραγωγής είτε στους χώρους αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων και πρώτων υλών, γραφεία κ.λπ.

- ▶ Διαγραμματική απεικόνιση της παραγωγής σχεδιάζοντας τα στάδια παραγωγής και διακίνησης πάνω στη βάση της μακέτας. Στα σημεία που θεωρείτε σημαντικά (κόμβοι, σημεία ελέγχου, συσκευασία κ.λπ.) μπορείτε να τοποθετήσετε φωτεινά σημεία (π.χ. LED) που να τα αναδεικνύουν.

Οι δύο παραπάνω τρόποι είναι ενδεικτικοί και αν συνδυαστούν, μπορούν να δώσουν εντυπωσιακά αποτελέσματα π.χ. να δείξετε ένα ή περισσότερα στάδια παραγωγής, τα οποία μπορείτε να αναπαραστήσετε σε μια άλλη βάση και σε διαφορετική κλίμακα, για να δείξετε περισσότερες λεπτομέρειες.



Εικ. 47 Εσωτερική απεικόνιση χωρίς εξωτερική κάλυψη.
Απεικονίζεται η παραγωγική διαδικασία με μικρογραφίες του εξοπλισμού.

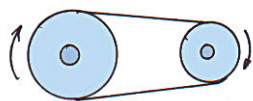
Στα ομοιώματα πρέπει να αναγράφονται οι χώροι και τα διάφορα τμήματα της επιχείρησης όπως και να παριστάνονται αναλυτικά, όπου είναι εφικτό, οι φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας, π.χ. Γραφεία Διοίκησης, μύλος, κυτήριο, χώρος παστερίωσης, δοχείο αποθήκευσης κ.λπ.

Η τοποθέτηση απλών ή σύνθετων μηχανισμών, όπως κυλιόμενοι διάδρομοι ή ιμάντες, φωτεινά σημεία, διακόπτες on-off κ.λπ., βοηθούν στην καλύτερη παρουσίαση των διαφόρων λειτουργιών της παραγωγικής διαδικασίας.

Δεν χρειάζεται να έχετε ιδιαίτερες γνώσεις σε συγκεκριμένα θέματα για να μπορέσετε να τοποθετήσετε ή και να δημιουργήσετε αυτούς τους μηχανισμούς. Με τη βοήθεια του καθηγητή σας, μπορείτε να συνδέσετε ένα απλό «μοτεράκι» από παιχνίδι με μια μπαταρία και να δώσετε κίνηση σε μια ρόδα ή έναν έλικα.



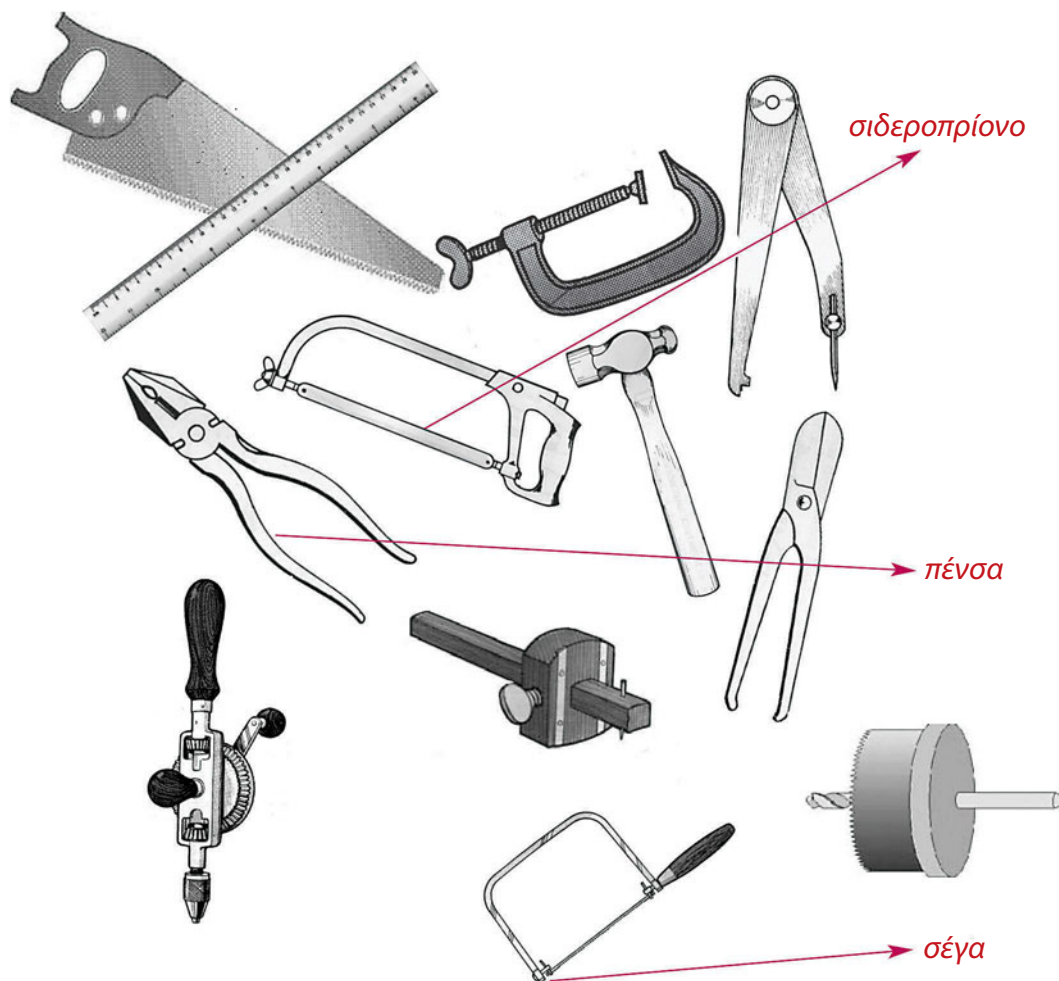
Εικ. 48 Λεπτομέρεια φάσης της παραγωγικής διαδικασίας.



Αν συνδυάσετε στο προηγούμενο παράδειγμα δύο ρόδες, πάνω στις οποίες θα προσαρμόσετε έναν ελαστικό ιμάντα, φτιάχνετε έναν κυλιόμενο διάδρομο, μια μεταφορική ταινία και πολλά άλλα! Ένα τηλεκατευθυνόμενο αυτοκίνητο-παιχνίδι κινούμενο μέσα στο χώρο της μακέτας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δείξει πιο ρεαλιστικά, την κίνηση και το ρόλο του ρομπότ στη διαδικασία της παραγωγής!!!

Εργαλεία

Η επιλογή του κατάλληλου εργαλείου έχει πολύ μεγάλη σημασία. Για το κόψιμο των πιο συνηθισμένων υλικών χρησιμοποιούνται τα παρακάτω εργαλεία:



Ονόμασε τα υπόλοιπα εργαλεία!!!

- Κοπίδι με ανταλλακτικές λάμες, για μακετόχαρτα, μπάλσα, χαρτόνια κ.ά.
- Σέγα για κόψιμο ξύλων μικρής διατομής και λεπτά φύλλα πλεξιγκλάς.
- Ξυλοπρίονο για ξύλα μεγάλης διατομής.
- Σιδεροπρίονο για μέταλλα και χοντρά πλεξιγκλάς.
- Πένσα για το κόψιμο και το λύγισμα συρμάτων.
- Δράπανο για τη διάνοιξη οπών.

Υλικά και Μηχανισμοί

Για την κατασκευή του ομοιώματος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλά υλικά. Υλικά που πολλές φορές θεωρούμε άχρηστα μπορούν να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο. Η χρήση των υλικών για την κατασκευή της μακέτας θα πρέπει να γίνεται με **σωστό προγραμματισμό και οικονομία**.

Ανάλογα με το τμήμα που θέλουμε να κατασκευάσουμε, χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα υλικά:

- **Βάση μακέτας:** για τη βάση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε **ξύλο** όχι πολύ σκληρό, για να μπορείτε να καρφώσετε και να βιδώσετε εύκολα πάνω της οποιοδήποτε αντικείμενο (σουηδικό, πλακάζ, λεύκα κ.λπ.). Ακόμη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συμπιεσμένο μονωτικό υλικό (συνήθως χρώματος μπλε), πάχους 3 εκατοστών τουλάχιστον, επειδή είναι ελαφρύ, συμπαγές, ανθεκτικό, εύκολο στη χρήση και δεν σπάζει εύκολα. Άλλο υλικό κατάλληλο για τη βάση είναι το μεγάλου πάχους μακετόχαρτο. Δεν χρησιμοποιούμε φελιζόλ για τη βάση, γιατί σπάζει εύκολα.

Εικ. 49 Χαρτιά και μακετόχαρτα σε διάφορα πάχη και χρώματα.



- **Κτίρια:** για την κατασκευή των επίπεδων επιφανειών των κτιρίων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε **μακετόχαρτο** (κάπα ή σάντουιτς). Στο εσωτερικό του έχει συνθετικό το οποίο βοηθά στη «συναρμολόγησή» του με απλές καρφίτσες. Κυκλοφορεί σε διάφορα πάχη, χρώματα και με χάρτινη ή πλαστική εξωτερική επένδυση.

Εικ. 50 Φύλλα, σωληνάκια και πηχάκια από πλαστικό και ξύλο.

Ακόμη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κομμάτια **γυψοσανίδας** τα οποία είναι ελαφριά, κόβονται με απλό κοπίδι και συνδέονται εύκολα μεταξύ τους.

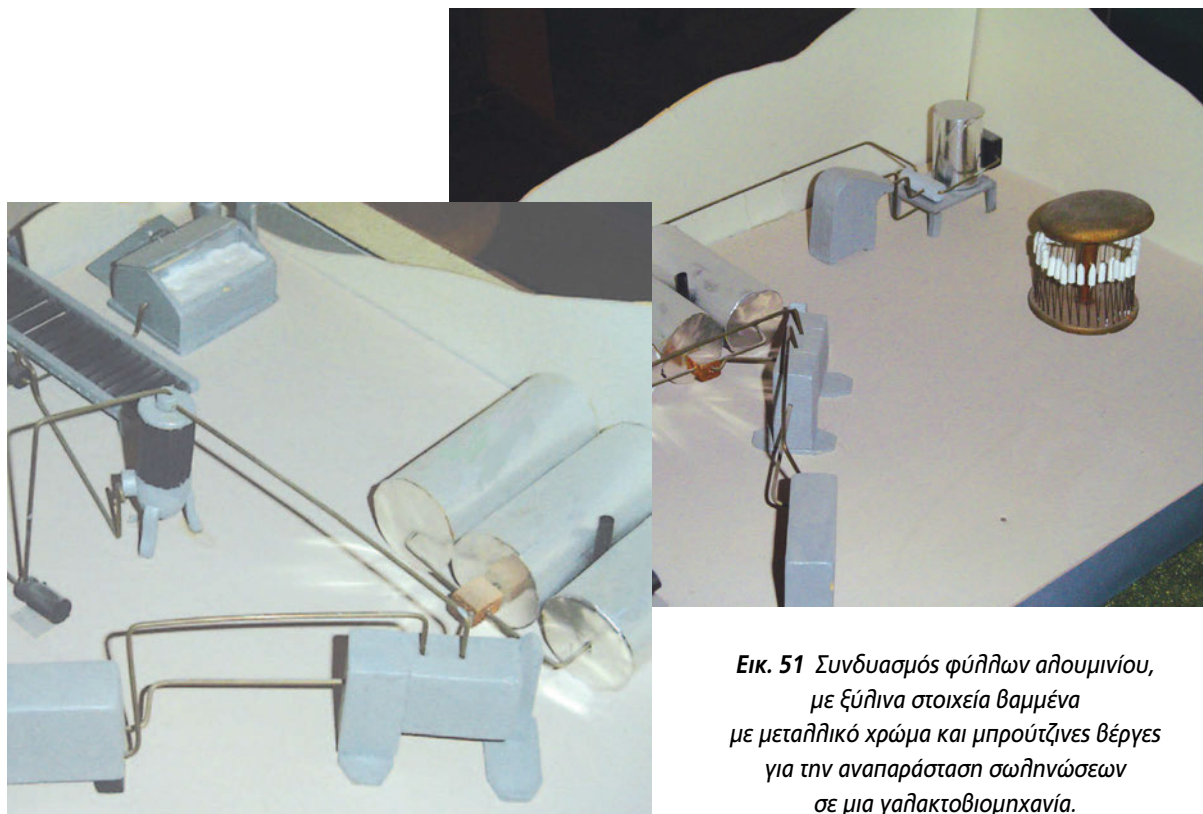
Το ξύλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όμως δεν είναι η καλύτερη λύση. Το κόντρα πλακέ συνδέεται δύσκολα, ενώ το μπάλσα που συνδέεται πολύ εύκολα και είναι ένα ξύλο πολύ ελαφρύ κυκλοφορεί στο περιορισμένο πλάτος των 10 εκατοστών και είναι ταυτόχρονα πολύ ακριβό. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για μικρές επιφάνειες.

Το χαρτόνι οντουλέ συνιστάται για αναπαράσταση στέγης, για καμπύλες και κυλινδρικές επιφάνειες κ.λπ.

Ο συνδυασμός γύψου και γάζας βοηθά στην κατασκευή οποιασδήποτε μορφής με πολύ χαμηλό κόστος και μεγάλη ευκολία.

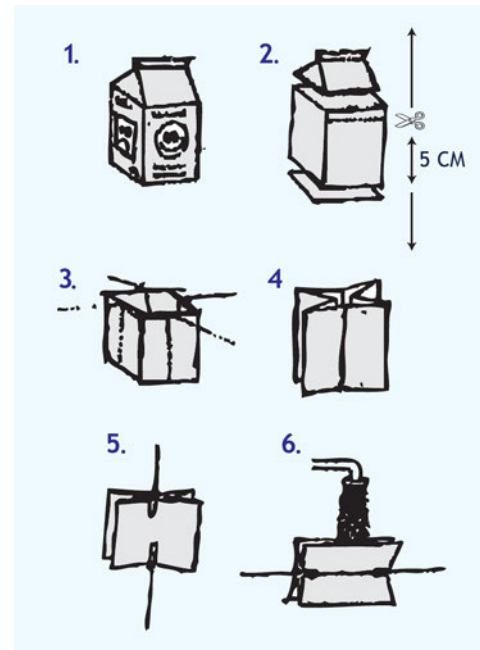
Τα αλουμινένια κουτιά αναψυκτικών και οι άδειες φιάλες (πλαστικές, μεταλλικές κ.λπ.) είναι πολύ καλές λύσεις στην αναπαράσταση σιλό, δεξαμενών, διυλιστηρίων, βιολογικού καθαρισμού κ.λπ.

Φύλλα αλουμινίου και χαλκού μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για επίπεδες και καμπύλες επιφάνειες.

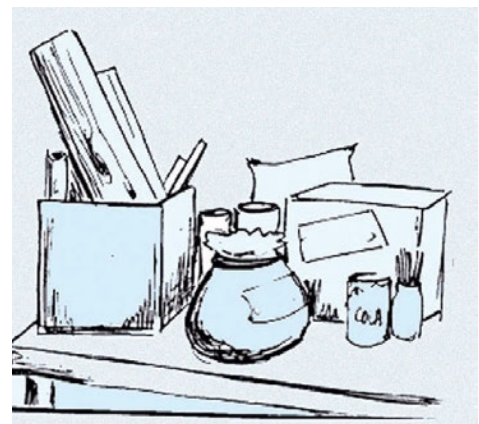


Εικ. 51 Συνδυασμός φύλλων αλουμινίου, με ξύλινα στοιχεία βαμμένα με μεταλλικό χρώμα και μπρούτζινες θέργες για την αναπαράσταση σωληνώσεων σε μια γαλακτοβιομηχανία.

- **Μεγάλοι όγκοι:** η αναπαράσταση μεγάλων όγκων μπορεί να γίνει με συνδυασμό φθηνών υλικών, όπως **φελιζόλ**, **εφημερίδες** μουσκεμένες σε αλευρόκολλα, **πλαστελίνη**, **γύψος**, **πηλός**, **φελλός**, **σπρέυ-αφρός** που χρησιμοποιείται για τη στερέωση των κουφωμάτων. Ακόμη, για θολωτές ή σφαιρικές κατασκευές, μπορούν να καλυφθούν φουσκωμένα μπαλόνια με **γυψόγαζα**.
- **Σωληνώσεις:** Στην αναπαράσταση σωληνώσεων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, ανάλογα με την κλίμακα που κατασκευάζετε τη μακέτα σας, καλαμάκια, λαστιχένια σωληνάκια ή λεπτά σύρματα που διαμορφώνονται και κόβονται εύκολα (π.χ. από χαλκό, αλουμίνιο, πλαστικό, λάστιχο).
- **Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων:** Για τη διαμόρφωση της επιφάνειας του εδάφους, μπορείς να απλώσεις με πινέλο ξυλόκολλα και να «πασπαλίσεις» με το ανάλογο υλικό την επιφάνεια που θέλεις να καλύψεις, όπως χώμα, ροκανίδια, συνθετικά υλικά σε οποιοδήποτε χρώμα. Στη συνέχεια, ψεκάζεις με προσοχή λακ πάνω στην επιφάνεια βοηθώντας στη στερέωση των υλικών!!!
Ιδιαίτερα για την αποτύπωση υψομετρικών επιπέδων, πολύ καλή λύση είναι η χρήση φύλλων φελλού.
- **Συνδετικά υλικά:** Για κάθε υλικό υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν περισσότερα από ένα υλικά σύνδεσης. Όπως καρφίτσες, πινέζες, καρφιά, ξυλόκολλα, σιλικόνη, θερμοκόλλα, κόλλα για ξύλο μπάλας, βενζινόκολλα κ.λπ.

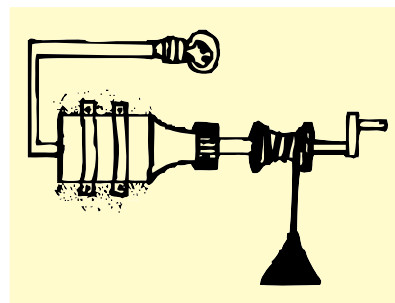


Εικ. 52 Δημιουργία φτερωτής με μια χάρτινη συσκευασία γάλακτος, δύο συνδετήρες και ένα λεπτό σύρμα!!!



Εικ. 53 Φθηνά καθημερινά υλικά είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στην κατασκευή μας.

- **Κινούμενα μέρη:** Για να δώσετε κίνηση σε κάποια στοιχεία της μακέτας (κυλιόμενοι διάδρομοι, βαγονάκι κ.λπ.), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, όπως ήδη αναφέραμε, **μικρούς κινητήρες** από παιχνίδια. Μπορούν να συνδυαστούν με **γρανάζια** και να μεταφέρουν ή να μετατρέψουν την κίνηση (οριζόντια, κάθετη), π.χ. σε μια ταινία μεταφοράς υλικών ή σε ένα «ασανσέρ» μεταφοράς προϊόντων ή ακόμη και σε μια προστατευτική μπάρα. Η τροφοδότησή τους γίνεται από μπαταρία ή μικρούς ηλιακούς συλλέκτες (φωτοβολταϊκά τόξα), οι οποίοι μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική.
- **Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός:** καλώδια, μικροί λαμπτήρες, LED, «κροκοδειλάκια» που βοηθούν στην ένωση των καλωδίων με την μπαταρία, κ.λπ. Τοποθετώντας μικρούς αισθητήρες (κίνησης, φωτός, ήχου κ.λπ.), μπορείτε να ενεργοποιείτε ηχητικό σήμα ή μηχανισμούς κίνησης.



Εικ. 54 Το δυναμό έξω από το ποδήλατο!

- **Άλλο υποστηρικτικό υλικό:**

Η λειτουργία της βιομηχανίας όπως και τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας μπορούν να περιγραφούν με τη χρήση ενός απλού **μαγνητόφωνου**.

Οι **αφίσες** απεικονίζουν τη λειτουργία της βιομηχανίας, τα προϊόντα που παράγει, τις οικονομοτεχνικές μελέτες, το λογότυπό της, τις διαφημίσεις, χάρτες, πίνακες με τα διαγράμματα ροής κ.λπ.



Έρθε η ώρα να αποφασίσουμε για τη μακέτα μας:

Τι μέγεθος και τι μορφή θα έχει;

Τι θέλουμε να δείξουμε; Ποια σημεία θα τονίσουμε;

Με ποιο τρόπο;

Πόσο χρόνο έχουμε για να την κατασκευάσουμε;

Αποφασίσαμε!!!

Αφού λοιπόν συμφωνήσατε όλοι για τη μορφή της, πρέπει τώρα να κάνετε τα **τελικά λεπτομερειακά σχέδια**: την κάτοψη της μακέτας, τις όψεις, δείχνοντας τις λεπτομέρειες όπου χρειάζεται, και οπωσδήποτε να αναφέρετε την κλίμακα σχεδίασης και τις διαστάσεις. Για τη διαμόρφωση των τεχνικών σχεδίων, είναι υπεύθυνος ο Διευθυντής Παραγωγής, όμως όλα τα μέλη της ομάδας συνεισφέρουν σ' αυτά.

Στη συνέχεια, επιλέγετε τα κατάλληλα υλικά και εργαλεία. Στην κατασκευή πρέπει να συνδυάσετε τη χρήση όσο το δυνατόν περισσότερων υλικών, εργαλείων και μηχανισμών. Όλα αυτά θα τα καταγράψετε σ' ένα υπόμνημα όπου θα αναφέρετε το είδος, το υλικό και την ποσότητα.



Υλικό Χώρος	Μακετόχαρτο	Χαρτόνι οντουλέ	LED	Μοτέρ	Εργαλεία	
Αποθήκη	30 X 50 cm		2		Σέγα	✓
	20 X 50 cm				Σφυρί	✓
Κτίριο 1	70 X 100 cm			1	Κοπίδι	✓
					Πένσα	✓
Σιλό		20 X 14 cm				

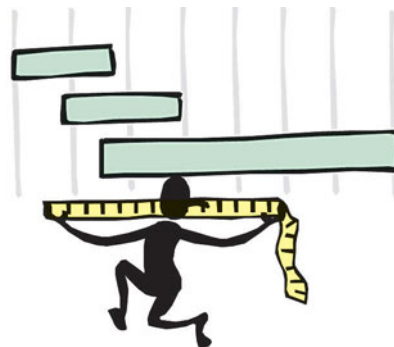
Παράδειγμα υπομνήματος με δύο πίνακες, υλικών και εργαλείων.



Ο Διευθυντής Οικονομικών, με τη βοήθεια του παραπάνω πίνακα, υπολογίζει το κόστος κατασκευής της μακέτας.

Καθένας από σας (και ο Γενικός Διευθυντής) αναλαμβάνει ένα μέρος των εργασιών της κατασκευής. Πείτε στο Γενικό Διευθυντή και στο Διευθυντή Παραγωγής με ποιό τρόπο θα συμβάλλετε πρακτικά με την εργασία σας στην πραγματοποίηση του έργου, ώστε να γίνει σωστά η κατανομή των εργασιών. Τα σχέδια θα σας βοηθήσουν σημαντικά σ' αυτό.

Συντάσσετε το **χρονοδιάγραμμα** των εργασιών, στο οποίο αναγράφονται τα ονόματά σας, η εργασία που έχει αναλάβει ο καθένας καθώς και ο χρόνος παράδοσης. Ο Διευθυντής Προσωπικού κοινοποιεί το χρονοδιάγραμμα στην ομάδα.



Τονίζεται ότι στο στάδιο της κατασκευής θα πρέπει να τηρούνται σχολαστικά οι κανόνες ασφαλείας που ισχύουν για το εργαστήριο.

Κατά τακτά διαστήματα, η ομάδα σε σεμινάρια και συναντήσεις εργασίας αξιολογεί την πορεία των εργασιών κατασκευής του ομοιώματος, των εντύπων και της γραπτής εργασίας. Επισημαίνονται λάθη, καθυστερήσεις, εντοπίζονται δυσκολίες, γίνονται παρατηρήσεις, προτείνονται βελτιώσεις και, τέλος, αναπροσαρμόζεται στα νέα δεδομένα το πρόγραμμα των κατασκευαστικών και γραπτών εργασιών.

Επισημαίνουμε ότι, στη διάρκεια της κατασκευής, πρέπει να φωτογραφίζετε την πορεία εξέλιξης του έργου σας.